



李晞媛 Cynthia

电话: 17274576722 | 邮箱: carpxi0512@163.com | 现居城市: 上海
年龄: 26岁
意向城市: 上海

技能

技能: C++ (精通)、Camera HAL、ISP Pipeline、3A、内存优化/性能调优、多线程编程、系统服务开发、gn/ninja编译、gtest框架、提示词工程

语言: 普通话 (母语), 英语 (留学8年)

教育经历

康奈尔大学 海外QS前50

电子与计算机工程 硕士

2022.07 - 2023.07

伊萨卡

华盛顿大学 海外QS前50

电子与计算机工程 本科

2018.07 - 2022.02

西雅图

工作经历

华为技术有限公司 (绩效 B+/B+/A)

2024.03 - 至今

选序列流程解耦与架构优化

项目主导、HAL 设计开发

- 主导将模组选序列相关的参数定义与选择逻辑从ISP剥离至HAL层, **重构三层耦合的软件架构**, 序列文件内存占用降低约65%
- 优化后选序列整体流程耗时由4ms优化到2.5ms, 相比此前在小核运行的方案显著提升实时性, 保障相机启动与切换流畅度
- 精简HAL与ISP间消息参数, 减少跨层通信开销, 并使HAL可直接获取应用下发的setting参数, 为未来扩展提供灵活的架构基础

长焦清晰度竞争力项目开发

项目负责人、HAL 核心开发

- 在一代产品上针对高倍率超亮场景进行清晰度专项优化, **打通拍照、视频预览、高画质拍照全流程**, 相比初期方案**内存占用优化25%**, 保障新通路在资源受限场景下的稳定运行
- 在二代产品中重构数据通路, 优化亮度过渡与整体画质表现, 通过缓冲区复用、延迟分配等策略将**内存占用在原有基础上再降低50%**, 显著提升多任务场景下的系统稳定性与用户体验

ISP零页内存维测

HAL 设计开发

- 提供内存日志打桩接口, 允许ISP侧按需开启内存申请/分配/释放的全流程监控, **首次实现ISP内存行为的可观测性**, 解决历史疑难问题定位难的痛点, **将内存泄漏、不足等定位效率从无工具可用提升至小时级闭环**
- 调整HAL与ISP间接口时序, 并实现新老产品平台的代码隔离, 确保打桩逻辑零干扰正常运行流程; 该机制已部署至5个平台, **成为当前所有在研版本底层内存问题定位的标配手段**

卷管理与数据保护SA架构解耦与EL5可靠性加固

项目负责人、设计开发

- 架构解耦与死锁治理: 重构卷管理与数据保护SA的双向调用为单向依赖, 消除并发死锁风险;
- EL5密钥中间态能力增强: 针对EL5不支持密码更新时新旧密钥并存的缺陷, 推动内核适配改造, **从架构层面支持密码回退场景**
- 密钥转正流程闭环: 用户输入正确密码时自动触发密钥转正, 清理旧密钥; **保障账号密码变更与内核密钥状态的实时同步**, 彻底消除因密钥状态不一致导致的数据加解密失败风险

文件加解密状态一致性增强

项目负责人、设计开发

- 直调接口替代广播**, 彻底消除锁屏加密时序风险: 识别锁屏加密依赖广播存在丢包、延迟等不可靠问题, 主导将锁屏加密改为直调接口, 使锁屏加密与解锁解密的可靠性对齐, 从根源消除广播不确定性
- 提供异步JS接口, 支持用户粒度锁屏加密**: 设计异步JS接口避免阻塞锁屏动画, 支持按用户粒度触发EL3-5锁屏加密; 复用现有权限体系并开放至锁屏应用, 增加调用方身份校验, 保障接口调用安全
- 自研ArkTS Demo应用+压测脚本, 实现端到端独立交付**: 因锁屏应用侧无人力, 独立开发完整Demo应用 (Ability+UI) 模拟调用流程; 编写自动化压测脚本模拟解锁与锁屏并发场景, 验证极端时序下的可靠性, 确保方案可独立交付、业务方零成本集成

云核支撑OpenHarmony分布式协同项目

项目负责人

- 跨部门协同与交付管理**: 负责需求对接、工作量评估与人力协调, 在人力变更下, 7个月累计统筹交付105人月工作量
- 团队梯队建设与知识沉淀**: 主导6名新员工的技术培训与融入指导, 组织归档3次集中培训, 牵头梳理形成20+篇知识文档的通用知识库, 有效缩短新人上手周期, 提升团队自闭环能力